

BTS 2^{ème} année	LYCEE VICTOR HUGO - COLOMIERS	Lundi 11 mai 2026
Spécialité CRSA 2	CCF de mathématiques EPREUVE E3 – Sous épreuve U31	Durée : 55 min

Nom et Prénom du candidat :

Un ordinateur doté du logiciel Géogebra est mis à la disposition de l'élève qui pourra également utiliser sa calculatrice scientifique.

Aucun document n'est autorisé.

L'usage du téléphone portable est interdit.

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.



Dans la suite du document, ce symbole signifie « appeler l'examineur »

Si l'examineur n'est pas immédiatement disponible lors de l'appel, poursuivre le travail en attendant sa venue.

Ce sujet comporte 6 pages

Il est composé de deux exercices indépendants.

Exercice 1

Une usine de cosmétiques utilise un bras robotisé pour remplir des flacons.

On étudie le débit de remplissage $q(t)$, exprimé en millilitres par seconde (mL/s), en fonction du temps t , en secondes, sur l'intervalle $[0 ; 5]$.



Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.

Partie A : Détermination de l'expression de q

Le débit q est solution de l'équation différentielle :

$$(E) \quad y'(t) + 0,5 y(t) = 2t - 0,5$$

où y est une fonction définie et dérivable sur $[0 ; +\infty[$.

1.a) Donner l'équation homogène (E_0) associée à (E) .

b) Résoudre (E_0) sur $[0 ; +\infty[$.

2) À l'aide du logiciel GeoGebra, déterminer les entiers a et b tels que la fonction $p(t) = at + b$ soit une solution particulière de (E) . On réglera les curseurs entre -10 et 10.

$a = \dots\dots\dots b = \dots\dots\dots$ Donc $p(t) = \dots\dots\dots$



APPEL PROFESSEUR

3) En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E) .

4) Au démarrage le débit est égal à 7mL/s, on a donc $q(0) = 7$.

Déterminer, sans utiliser de logiciel, la fonction q solution de (E) vérifiant cette condition initiale.

Partie B : Étude de la fonction de débit

On admet que la fonction q est définie sur $[0 ; 5]$ par : $q(t) = 4t + 16e^{-0,5t} - 9$.

1).a) Calculer sans logiciel $q'(t)$.

b) On admet que sur $[0 ; 5]$ la fonction q est décroissante puis croissante.

Par la méthode de votre choix et en s'aidant de la question précédente, déterminer la valeur exacte puis arrondie à 10^{-3} du débit minimum sur $[0 ; 5]$.

2) L'objectif est que le débit ne dépasse pas 15 mL/s durant les 5 premières secondes pour éviter les éclaboussures. Cet objectif est-il atteint ? Justifier.

Partie C : Calcul du volume de remplissage

Le volume total V de produit (en mL) versé dans le flacon entre les instants $t = 0$ et $t = 5$ secondes est donné par l'intégrale : $V = \int_0^5 q(t) dt$

- 1) Déterminer, par la méthode de votre choix, une primitive $Q(t)$ de la fonction q sur l'intervalle $[0;5]$.

- 2) Déterminer la valeur exacte de V par un calcul.

- 3) Donner une valeur approchée de V à 0,1 mL près.

$V \approx$

- 4) Les flacons utilisés ont une capacité de 40 mL.

Le flacon risque-t-il de déborder à la fin du cycle de 5 secondes ? Justifier.

Exercice 2 :

Une entreprise de systèmes automatisés fabrique des capteurs de proximité.

Partie A :

La durée de vie, en heures, d'un composant électronique du capteur suit une loi exponentielle de paramètre :

$$\lambda = 1,25 \times 10^{-4}.$$

- 1) Calculer l'espérance de vie $E(T)$ de ce composant. Interpréter le résultat.

- 2) Déterminer $P(T \geq 4\,000)$. Arrondir à 10^{-3} . Puis interpréter.

Partie B :

On produit des lots de 800 capteurs. On suppose que 2 % des capteurs sont défectueux.

Soit X la variable aléatoire associant le nombre de capteurs défectueux à un lot. On suppose que le nombre de capteurs produits est suffisamment grand pour que le prélèvement d'un lot de 800 capteurs soit assimilé à un tirage avec remise.

- 1) Préciser les paramètres de la loi binomiale suivie par X .

- 2) On admet que l'on peut approcher cette loi par une loi normale de moyenne $\mu = 16$ et d'écart-type $\sigma \approx 3,96$.

- a) Justifier les valeurs de μ et σ .

- b) Déterminer la probabilité qu'il y ait au plus 20 capteurs défectueux dans un lot. Arrondir à 10^{-3} .

Partie C :

On souhaite vérifier le réglage de la machine qui définit la portée du capteur (théoriquement 50 mm). La portée Z suit une loi normale d'écart-type $\sigma = 1,2$. On teste un échantillon de 64 capteurs. On pose $H_0 : \mu = 50$. Le seuil de signification est de 5 %.

1) Déterminer l'hypothèse alternative H_1 pour un test bilatéral.

2) Sous H_0 , la moyenne des portées $\bar{Z}$ suit une loi normale de moyenne 50 et d'écart-type 0,15.

À l'aide du logiciel, trouver h tel que $P(50 - h \leq \bar{Z} \leq 50 + h) = 0,95$. Arrondir à 10^{-2} .

$h \approx \dots\dots\dots$



APPEL PROFESSEUR

3) Énoncer la règle de décision permettant d'utiliser ce test.

4) Sur l'échantillon, la moyenne mesurée $\bar{z}$ est de 50,25 mm.

La machine est-elle bien réglée au seuil de 5 % ? Justifier.